



Cursos Fundação Bradesco



Curso: Fundamentos de TI: Introdução a Redes de Computadores

- Capítulo 1 - Rede de Computadores
- Capítulo 2 - LANs, placa de rede, conectores e cabeamento
- Capítulo 3 - Protocolos de Redes



. Capítulo 1 - Rede de Computadores

O que é uma Rede de Computadores?

Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos conectados entre si com o objetivo de trocar informações e compartilhar recursos. Esses dispositivos podem ser computadores, notebooks, smartphones, impressoras, servidores, câmeras de segurança e diversos outros equipamentos capazes de se comunicar.

O principal objetivo de uma rede é permitir que esses dispositivos trabalhem em conjunto, tornando o compartilhamento de dados e recursos muito mais rápido, prático e eficiente.

Compartilhamento de Recursos

Um dos maiores benefícios das redes de computadores é o compartilhamento de recursos. Em vez de cada equipamento possuir seus próprios dispositivos e informações, vários usuários podem utilizar os mesmos recursos ao mesmo tempo.

Um exemplo simples acontece quando você envia um documento para impressão (REDE FÍSICA). Nesse momento, o computador envia os dados pela rede até a impressora, que recebe as informações e realiza a impressão. Isso só é possível porque ambos os dispositivos estão conectados à mesma rede.

Outro exemplo muito comum ocorre em empresas, onde vários computadores utilizam uma única impressora compartilhada, reduzindo custos e facilitando a administração dos equipamentos.

Além da impressão, existem diversos recursos que podem ser compartilhados por meio de uma rede, como:

Acesso à internet;

Compartilhamento de arquivos e pastas;

Impressoras e scanners;

Servidores de armazenamento;

Bancos de dados;

Jogos online e aplicações em rede.



Hoje, praticamente todas as atividades realizadas na internet dependem de uma rede de computadores. Sempre que acessamos um site, enviamos uma mensagem, assistimos a um vídeo ou utilizamos um serviço em nuvem, estamos utilizando uma infraestrutura de rede para que essas informações cheguem ao seu destino de forma rápida e segura.

Por esse motivo, as redes de computadores se tornaram um dos pilares da Tecnologia da Informação, estando presentes em residências, escolas, empresas, universidades, hospitais e praticamente qualquer ambiente que utilize dispositivos conectados.

Comunicação em Redes

A comunicação em uma rede pode acontecer entre diversos dispositivos, independentemente do tipo de equipamento utilizado. **Sempre que dois ou mais dispositivos conseguem trocar informações entre si, existe uma comunicação em rede.**

Um exemplo muito comum acontece quando enviamos uma mensagem por um aplicativo como WhatsApp ou IG. Nesse momento, o smartphone envia os dados pela internet até um servidor, que encaminha a mensagem para o dispositivo da outra pessoa. Todo esse processo ocorre em poucos segundos graças às redes de computadores.

Outro exemplo é o compartilhamento de arquivos entre computadores de uma empresa ou o acesso a documentos **armazenados em serviços de nuvem**, como OneDrive, Google Drive ou Dropbox.

Quando dois ou mais computadores ou dispositivos são conectados para compartilhar informações e recursos, forma-se uma rede de computadores. Essas redes podem ser pequenas, como a de uma residência, ou extremamente grandes, como a Internet, que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo.

Tipos de Conexão em Redes de Computadores

Para que os dispositivos consigam trocar informações, é necessário que exista um **meio de comunicação entre eles**. Essa comunicação pode acontecer de duas formas principais: **por cabos (rede cabeada) ou sem fio (Wireless).**

Cada tecnologia possui **características, vantagens e aplicações específicas, sendo escolhida de acordo com a necessidade do ambiente.**



Conexão Cabeada

A conexão cabeada é aquela em que os dispositivos são interligados por meio de cabos físicos, normalmente cabos de rede do tipo Ethernet (como os cabos Cat5e, Cat6 e Cat6a).

Esse tipo de conexão é bastante utilizado em empresas, escolas, data centers e também em residências onde é necessário obter maior desempenho e estabilidade.

Principais vantagens:

Maior velocidade de transmissão de dados;

Menor tempo de resposta (latência);

Maior estabilidade na conexão;

Menor interferência causada por obstáculos ou outros equipamentos;

Mais segurança contra acessos não autorizados.

Desvantagens:

Necessidade de instalação de cabos;

Menor mobilidade dos dispositivos;

Maior custo em ambientes muito grandes.

Por oferecer maior desempenho, a conexão cabeada é bastante utilizada em servidores, computadores de empresas e também por jogadores que necessitam de uma conexão mais estável.

Conexão sem fio (Wireless)

A conexão Wireless é aquela que permite a comunicação entre dispositivos sem a utilização de cabos. Nesse caso, os dados são transmitidos por meio de ondas de rádio.

Essa tecnologia trouxe muito mais praticidade ao dia a dia, permitindo conectar notebooks, smartphones, tablets, televisores, videogames e diversos outros dispositivos à rede de forma rápida e sem a necessidade de instalações físicas.

Hoje, praticamente todos os dispositivos eletrônicos já possuem suporte para redes Wireless.



Vantagens

Maior mobilidade;

Facilidade de instalação;

Não necessita passagem de cabos;

Permite conectar vários dispositivos simultaneamente;

Ideal para ambientes domésticos e comerciais.

Desvantagens:

Pode sofrer interferências de paredes e objetos;

Possui alcance limitado;

Pode apresentar menor velocidade em comparação com conexões cabeadas;

Exige maior atenção com a segurança da rede.

Wi-Fi

O Wi-Fi é a tecnologia Wireless mais utilizada atualmente para acesso à internet.

Muitas pessoas confundem os termos Wireless e Wi-Fi, mas existe uma diferença importante:

Wireless significa qualquer comunicação sem fio.

Wi-Fi é uma tecnologia específica utilizada para criar redes locais sem fio.

Em outras palavras, todo Wi-Fi é uma conexão Wireless, mas nem toda conexão Wireless é Wi-Fi.

Além do Wi-Fi, também existem outras tecnologias sem fio, como Bluetooth, NFC, redes móveis (4G e 5G) e comunicação via satélite.



Como o Wi-Fi Funciona?

O funcionamento do Wi-Fi é relativamente simples.

O modem recebe o sinal da operadora de internet e o envia para um roteador Wi-Fi. Esse roteador converte as informações em sinais de rádio, permitindo que dispositivos próximos se conectem à rede sem utilizar cabos.

Quando um notebook ou smartphone se conecta ao Wi-Fi, ele envia e recebe dados através dessas ondas de rádio.

Todo esse processo acontece em frações de segundo.

Frequências do Wi-Fi

As redes Wi-Fi utilizam principalmente duas faixas de frequência:

- 2,4 GHz

A frequência de 2,4 GHz possui maior alcance e consegue atravessar paredes com mais facilidade.

Entretanto, ela costuma sofrer mais interferências, já que muitos equipamentos utilizam essa mesma frequência, como telefones sem fio, dispositivos Bluetooth e alguns eletrodomésticos.

É indicada para:

Navegação na internet;

Redes com maior distância entre os dispositivos;

Ambientes com muitas paredes.

- 5 GHz

A frequência de 5 GHz oferece velocidades maiores e menor interferência.

Por outro lado, seu alcance é menor e o sinal perde intensidade com mais facilidade ao atravessar paredes.

É indicada para:

Jogos online;

Streaming em alta resolução;

Chamadas de vídeo;

Transferência de arquivos grandes.



- Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7

Com o avanço da tecnologia surgiram novos padrões de Wi-Fi, capazes de oferecer maior velocidade, segurança e eficiência.

O Wi-Fi 6 (802.11ax) trouxe melhorias importantes, como:

Maior velocidade;

Melhor desempenho com muitos dispositivos conectados;

Menor consumo de energia;

Redução da latência.

Mais recentemente surgiu o Wi-Fi 7 (802.11be), que amplia ainda mais essas vantagens, oferecendo velocidades extremamente altas, menor tempo de resposta e melhor desempenho para aplicações como realidade virtual, jogos online, streaming em 8K e ambientes com muitos dispositivos conectados.

Segurança em Redes Wireless

Por utilizar ondas de rádio, uma rede sem fio pode ser acessada por qualquer dispositivo que esteja dentro da área de cobertura. Por isso, proteger a rede é fundamental.

Algumas boas práticas incluem:

Utilizar senhas fortes;

Alterar a senha padrão do roteador;

Utilizar criptografia WPA2 ou WPA3;

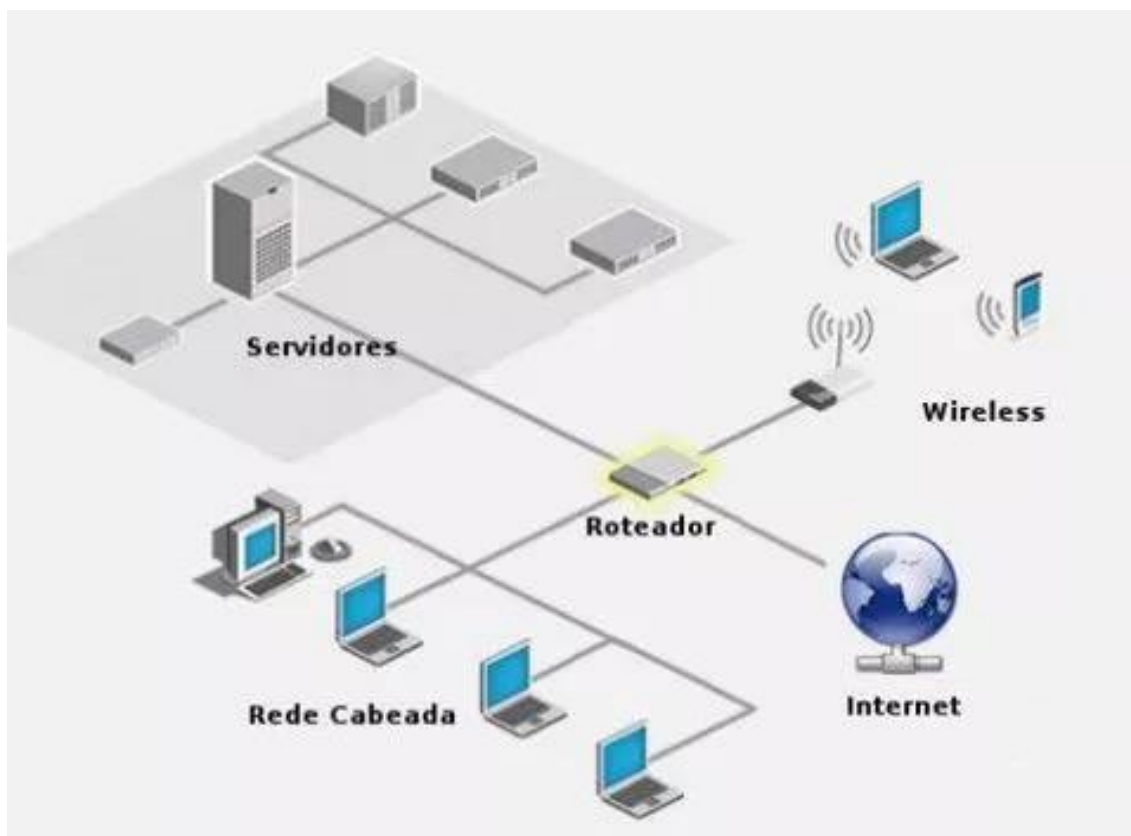
Manter o firmware do roteador atualizado;

Essas medidas ajudam a proteger os dispositivos conectados e reduzem o risco de acessos não autorizados.

Conclusão

As conexões cabeadas e Wireless possuem características diferentes, e a escolha entre elas depende da necessidade de cada ambiente. Enquanto a conexão cabeada oferece maior estabilidade e desempenho, a conexão sem fio proporciona mobilidade e praticidade.

Atualmente, o Wi-Fi tornou-se a principal forma de acesso à internet em residências, empresas e espaços públicos, permitindo que diversos dispositivos permaneçam conectados simultaneamente. Com a evolução de tecnologias como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 7, as redes sem fio continuam oferecendo velocidades cada vez maiores e uma experiência mais eficiente para os usuários.





Tipos de redes

As redes são classificadas principalmente quanto à sua distribuição física no ambiente. Nesse contexto, elas podem se classificar em três tipos: rede local, rede metropolitana e rede geograficamente distribuída.

Rede Local (LAN)

Uma rede local, também conhecida como LAN (Local Area Network), é uma rede utilizada para conectar dispositivos dentro de uma área geográfica limitada, como uma residência, empresa, escola ou escritório.

O principal objetivo desse tipo de rede é permitir que computadores e outros dispositivos possam se comunicar e compartilhar recursos, como arquivos, impressoras e acesso à internet.

Um exemplo bastante comum acontece quando vários computadores de uma empresa utilizam a mesma impressora ou acessam os mesmos arquivos armazenados em um servidor. Todos esses equipamentos fazem parte da mesma rede local.

As redes LAN são amplamente utilizadas porque oferecem comunicação rápida entre os dispositivos e facilitam o compartilhamento de recursos sem a necessidade de utilizar a internet para isso.

- Onde uma LAN pode ser utilizada?

Uma rede local pode ser encontrada em diversos ambientes, como:

Residências;

Empresas;

Escolas e universidades;

Hospitais;

Órgãos públicos;

Laboratórios de informática.

Embora o tamanho possa variar, uma LAN normalmente cobre um espaço relativamente pequeno quando comparada a outros tipos de rede, estamos falando de algumas máximas dezenas de KM, como redes metropolitanas (MAN) ou redes de longa distância (WAN).

- Exemplo de uma Rede Local

Imagine uma empresa com duas salas de escritório. Em cada sala existem vários computadores conectados a um switch, responsável por interligar todos os dispositivos da rede.

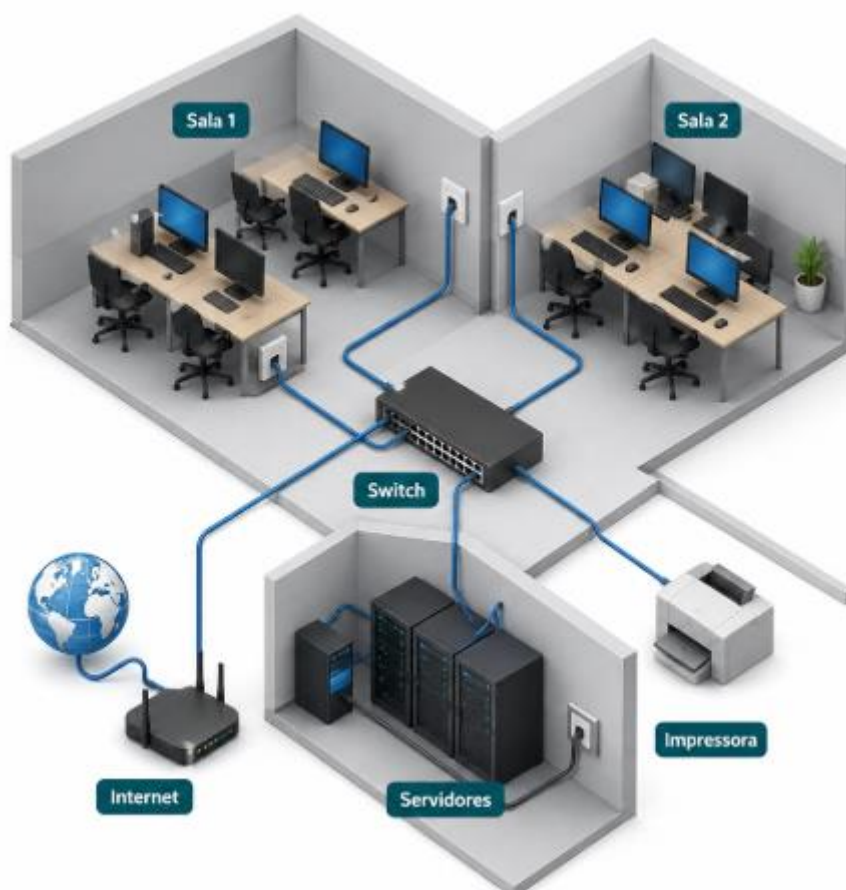
Além dos computadores, essa rede também possui:

Um servidor para armazenamento de arquivos;

Uma impressora compartilhada;

Um roteador responsável pelo acesso à internet.

Nesse cenário, todos os equipamentos conseguem se comunicar entre si, compartilhar informações e utilizar os mesmos recursos de forma rápida e organizada, caracterizando uma rede local (LAN).



Rede Metropolitana (MAN)

A Rede Metropolitana, conhecida pela sigla **MAN (Metropolitan Area Network)**, é um tipo de rede que interliga diversas redes locais (LANs) dentro de uma mesma cidade ou região metropolitana.

Enquanto uma rede LAN atende um espaço limitado, como uma residência ou empresa, a MAN possui um alcance muito maior, permitindo a comunicação entre unidades localizadas em diferentes bairros ou regiões de um município.

Esse tipo de rede é bastante utilizado por empresas, universidades, órgãos públicos e instituições que possuem filiais distribuídas pela cidade e precisam manter todos os seus sistemas conectados.

- Onde uma MAN é utilizada?

As redes metropolitanas podem ser encontradas em diversos cenários, como:

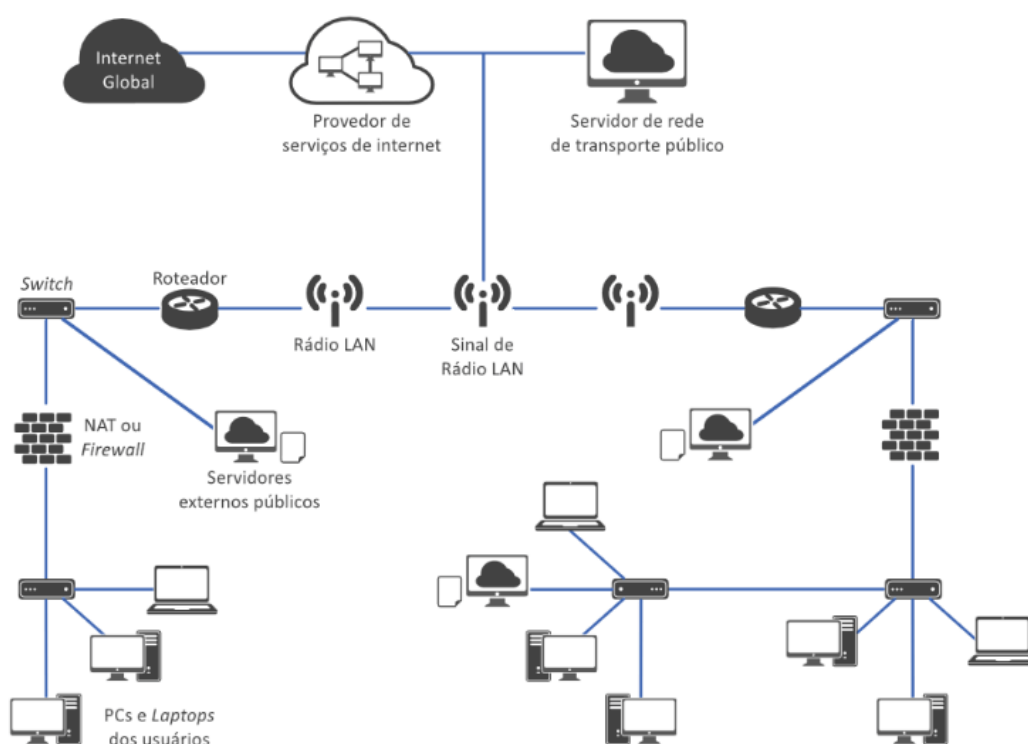
Empresas com várias filiais na mesma cidade;

Universidades com diferentes campi;

Hospitais distribuídos em uma região metropolitana;

Órgãos públicos e prefeituras;

Instituições financeiras.





Nesses casos, a MAN permite que todas as unidades compartilhem informações, sistemas, arquivos e serviços como se estivessem conectadas à mesma rede.

- Exemplo de uma Rede Metropolitana

Imagine uma empresa que possui sua matriz e várias filiais espalhadas pela cidade. Em vez de cada unidade funcionar de forma isolada, todas podem ser conectadas por uma Rede Metropolitana (MAN).

Assim, os colaboradores conseguem acessar os mesmos sistemas, servidores e bancos de dados independentemente da unidade em que estejam trabalhando.

Esse tipo de infraestrutura facilita a comunicação entre as filiais, melhora o compartilhamento de informações e reduz custos operacionais, sendo uma solução bastante utilizada em ambientes corporativos.

Rede Geograficamente Distribuída (WAN)

A Rede Geograficamente Distribuída, conhecida pela sigla WAN (Wide Area Network), é um tipo de rede utilizado para conectar dispositivos e redes locais que estão separados por grandes distâncias.

Diferentemente de uma LAN ou de uma MAN, a WAN não possui uma limitação geográfica específica. Ela pode interligar cidades, estados, países e até continentes, permitindo que pessoas e empresas permaneçam conectadas independentemente de sua localização.

Esse tipo de rede utiliza a infraestrutura de provedores de internet e operadoras de telecomunicações para transmitir dados entre diferentes regiões do mundo.

- Onde uma WAN é utilizada?

As redes WAN são muito comuns em situações como:

Empresas com filiais em diferentes cidades;

Bancos e instituições financeiras;

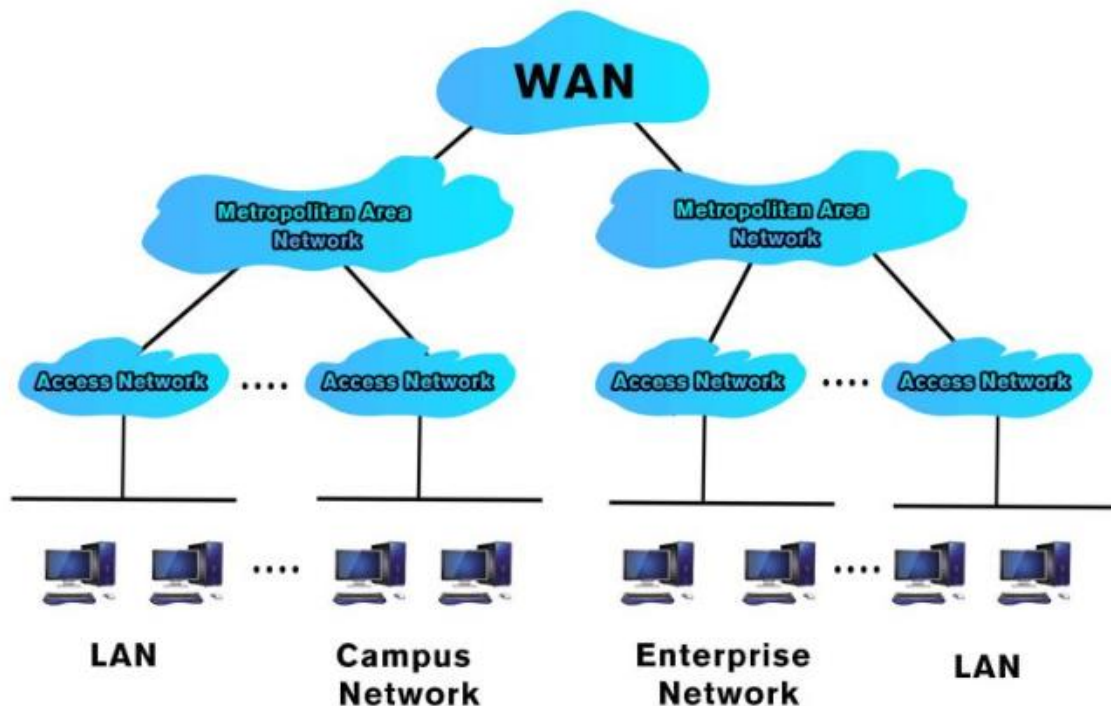
Universidades com unidades em vários estados;

Órgãos governamentais;

Empresas multinacionais.

- Exemplo de uma Rede WAN

Imagine uma empresa que possui sua sede no Brasil e filiais na Argentina, nos Estados Unidos e em Portugal. Apesar da grande distância entre essas unidades, todas conseguem acessar os mesmos sistemas, bancos de dados e servidores por meio de uma Rede WAN.



Meios Físicos de Transmissão de Dados

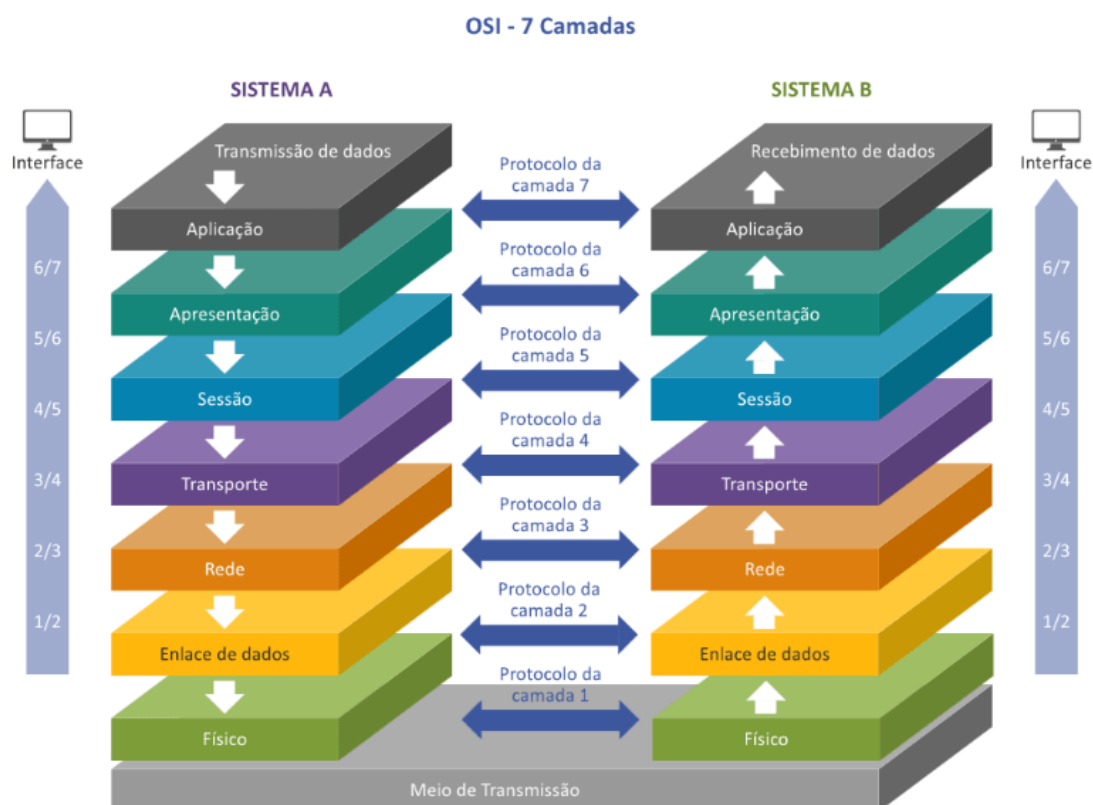
Agora que já entendemos o que são as redes de computadores e conhecemos seus principais tipos, chegou a hora de falar sobre como as informações realmente são transmitidas entre os dispositivos.

Sempre que enviamos uma mensagem, acessamos um site, assistimos a um vídeo ou baixamos um arquivo, existe um caminho que esses dados percorrem até chegar ao destino. Esse caminho é chamado de meio de transmissão.

Você provavelmente já ouviu falar em **conexões cabeadas e wireless (sem fio)**. Essas são as duas principais formas de transmitir dados em uma rede, cada uma utilizando tecnologias diferentes para realizar a comunicação entre os equipamentos.

No entanto, essa comunicação não acontece de forma aleatória. Para que computadores, celulares, servidores e outros dispositivos consigam "conversar" entre si, existe uma organização baseada em camadas, onde cada uma possui uma função específica durante o envio e o recebimento das informações.

Essa divisão facilita o desenvolvimento das redes, torna a comunicação mais organizada e garante que dispositivos de diferentes fabricantes consigam trocar dados corretamente.



Limites dos Meios de Transmissão

Quando falamos em redes de computadores, existe um fator muito importante que influencia diretamente a velocidade da comunicação: a largura de banda.

De forma simples, a largura de banda representa a quantidade de dados que uma conexão consegue transmitir em determinado período de tempo. Quanto maior ela for, maior será a capacidade da rede de transportar informações.

Para entender melhor, imagine que você está fazendo uma mudança de casa.

A empresa envia um caminhão para transportar todos os seus móveis e caixas. Porém, chega um momento em que o caminhão fica cheio e não há mais espaço para colocar novos objetos. Nesse caso, será necessário fazer outra viagem ou utilizar um veículo maior.

Nas redes acontece exatamente a mesma coisa. Cada meio de transmissão possui um limite de dados que consegue transportar ao mesmo tempo. Quando esse limite é atingido, a comunicação pode ficar mais lenta, principalmente se muitos dispositivos estiverem utilizando a rede simultaneamente.



O que é Largura de Banda?

A largura de banda é uma característica física do meio de transmissão e está relacionada à quantidade máxima de informações que podem trafegar pela rede em um determinado intervalo de tempo.

Essa capacidade depende de diversos fatores, como:

O tipo de cabo utilizado;

A qualidade dos equipamentos da rede;

A tecnologia empregada (fibra óptica, cabo de rede ou Wi-Fi);

A distância entre os dispositivos;

Possíveis interferências durante a transmissão.

Por exemplo, uma conexão por fibra óptica normalmente oferece uma largura de banda muito maior do que uma conexão baseada em cabos de cobre ou tecnologias mais antigas.

É importante destacar que largura de banda não é exatamente a velocidade da internet. Ela representa a capacidade máxima de transmissão da conexão. A velocidade percebida pelo usuário também depende da qualidade da rede, da quantidade de dispositivos conectados e do serviço contratado junto ao provedor.

Por isso, em ambientes com muitos usuários, como empresas, escolas e universidades, é fundamental dimensionar corretamente a largura de banda para evitar congestionamentos e garantir uma comunicação rápida e estável.

Meios Guiados de Transmissão de Dados

Os meios guiados são aqueles em que os dados trafegam por um caminho físico, ou seja, através de um cabo. Diferentemente das redes sem fio, nesse tipo de transmissão o sinal segue por um meio específico até chegar ao seu destino.

Mesmo com a popularização do Wi-Fi, os cabos continuam sendo amplamente utilizados, principalmente em empresas, data centers e locais onde é necessário obter maior estabilidade, velocidade e segurança na comunicação.

Os principais meios guiados utilizados atualmente são o par trançado, o cabo coaxial e a fibra óptica.

Par Trançado

O par trançado é o tipo de cabo mais utilizado nas redes de computadores atualmente. Ele é formado por pares de fios de cobre entrelaçados, o que ajuda a reduzir interferências eletromagnéticas e melhora a qualidade da transmissão dos dados.

É um cabo relativamente barato, fácil de instalar e de realizar manutenção, por isso está presente na maioria das residências, empresas, escolas e escritórios.

Além disso, ele é utilizado nas conexões Ethernet e pode atingir altas velocidades, dependendo da categoria do cabo (Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 e outras).

Principais vantagens

Baixo custo;

Fácil instalação;

Boa velocidade de transmissão;

Manutenção simples;

Grande compatibilidade com equipamentos de rede.



Cabo Coaxial

O cabo coaxial também utiliza cobre para transmitir informações, porém sua construção é diferente do par trançado.

Ele possui um condutor central revestido por uma camada isolante e protegido por uma malha metálica, responsável por reduzir interferências externas. Todo esse conjunto ainda recebe uma capa plástica que protege o cabo contra danos físicos.

Durante muitos anos, esse foi um dos principais cabos utilizados em redes de computadores. Hoje ele é encontrado principalmente em serviços de televisão por assinatura, sistemas de antena, monitoramento por câmeras e alguns provedores de internet.

Embora ainda seja bastante utilizado em algumas aplicações, ele foi substituído em muitas redes modernas pelo cabo de par trançado e pela fibra óptica.



Principais vantagens

Boa proteção contra interferências;

Maior resistência física;

Boa qualidade na transmissão de sinais;

Muito utilizado em TV a cabo e sistemas de monitoramento.

Fibra Óptica

A fibra óptica é considerada o meio de transmissão mais moderno e eficiente disponível atualmente.

Diferente dos cabos de cobre, ela transmite informações utilizando pulsos de luz, permitindo que enormes quantidades de dados sejam enviadas em altíssima velocidade e por longas distâncias, praticamente sem perda de sinal.

Seu funcionamento depende de três elementos principais:

Uma fonte de luz (normalmente um laser ou LED);

O cabo de fibra óptica, responsável por conduzir essa luz;

Um receptor, que converte os sinais luminosos novamente em dados digitais.

Hoje, a fibra óptica é a principal tecnologia utilizada pelos provedores de internet e em grandes infraestruturas de rede, como data centers, empresas, universidades e redes de telecomunicações.

Principais vantagens

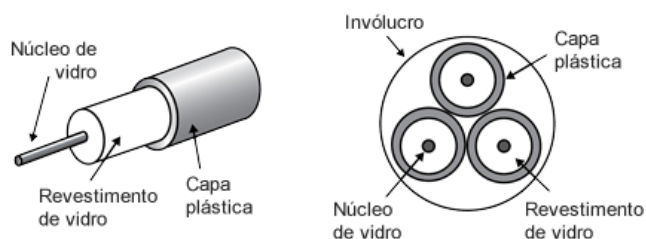
Altíssima velocidade de transmissão;

Grande largura de banda;

Baixa perda de sinal;

Imunidade a interferências eletromagnéticas;

Excelente desempenho em longas distâncias.



Embora tenha um custo de instalação maior do que os cabos de cobre, a fibra óptica oferece um desempenho muito superior e se tornou o padrão das redes modernas. Ela é a tecnologia responsável por permitir conexões de centenas de megabits ou até vários gigabits por segundo, cada vez mais comuns atualmente.



Meios de Transmissão Não Guiados

Diferentemente dos meios guiados, que utilizam cabos para transportar as informações, os meios não guiados realizam a transmissão dos dados pelo ar, sem a necessidade de qualquer conexão física entre os dispositivos.

Nesse tipo de comunicação, os dados são enviados por meio de ondas eletromagnéticas, que são transmitidas por antenas e captadas por outro equipamento localizado dentro da área de alcance.

É graças a essa tecnologia que hoje conseguimos utilizar Wi-Fi, redes móveis, Bluetooth, GPS e diversas outras formas de comunicação sem fio.

Os principais meios de transmissão não guiados são:

Ondas de rádio;

Micro-ondas;

Infravermelho;

Ondas de luz (Laser);

Satélites.

Ondas de Rádio

As ondas de rádio são uma das formas mais utilizadas de comunicação sem fio. Elas conseguem percorrer grandes distâncias e possuem boa capacidade para atravessar obstáculos, como paredes e outros objetos, dependendo da frequência utilizada.

Uma das suas principais características é ser uma transmissão omnidirecional, ou seja, o sinal se espalha em várias direções ao mesmo tempo. Isso significa que o transmissor e o receptor não precisam estar perfeitamente alinhados para que a comunicação aconteça.

Essa tecnologia está presente em diversos equipamentos, como:

Wi-Fi;

Rádio FM e AM;

Bluetooth;

Comunicação entre dispositivos IoT;

Alguns sistemas de comunicação industrial.



Wi-Fi

O Wi-Fi utiliza **ondas de rádio** para conectar dispositivos à internet sem a necessidade de cabos.

Nesse tipo de rede existe um equipamento central, normalmente um roteador ou Access Point, responsável por distribuir o sinal para notebooks, celulares, tablets, smart TVs e diversos outros dispositivos.

Todo o processo acontece praticamente em tempo real, permitindo que vários equipamentos utilizem a mesma conexão simultaneamente.

Micro-ondas

As micro-ondas também são muito utilizadas na transmissão de dados, principalmente quando é necessário estabelecer comunicação entre dois pontos distantes.

Diferentemente das ondas de rádio, esse tipo de sinal **se propaga praticamente em linha reta**. Por esse motivo, transmissor e receptor precisam estar alinhados para que a comunicação aconteça corretamente.

Outro ponto importante é que obstáculos como prédios, montanhas ou árvores podem prejudicar ou bloquear o sinal.

Essa tecnologia é bastante utilizada em:

Redes de telefonia celular;

Comunicação entre torres;

Links de internet entre empresas;

Provedores de internet.

Infravermelho

A transmissão por infravermelho é bastante conhecida por estar presente nos controles remotos de televisores, aparelhos de som e equipamentos de ar-condicionado.

Ela funciona muito bem em curtas distâncias, porém possui uma limitação importante: não consegue atravessar objetos sólidos.

Por isso, é necessário que exista uma linha de visão entre o transmissor e o receptor. Basta colocar um obstáculo na frente do controle remoto para que o sinal deixe de funcionar.



Hoje, apesar de ainda estar presente em alguns dispositivos, essa tecnologia foi substituída em muitas aplicações pelo Bluetooth e pelo Wi-Fi.

Ondas de Luz (Laser)

Outra forma de transmissão sem fio utiliza feixes de luz, normalmente emitidos por equipamentos a laser.

Esse tipo de comunicação oferece velocidades bastante elevadas e praticamente não sofre interferências eletromagnéticas.

Entretanto, existe uma condição importante: o transmissor e o receptor precisam permanecer perfeitamente alinhados, já que o feixe de luz segue apenas uma direção.

Esse tipo de tecnologia costuma ser utilizado para interligar prédios próximos, data centers e algumas redes corporativas onde não é possível instalar cabos.

Comunicação por Satélite

A comunicação via satélite permite transmitir informações para praticamente qualquer lugar do planeta.

Nesse modelo, uma estação terrestre envia os dados para um satélite em órbita, que recebe esse sinal e o retransmite para outra estação localizada em uma região diferente.

Essa tecnologia é muito utilizada quando não existe infraestrutura terrestre disponível, como em áreas rurais, regiões montanhosas, embarcações, aviões e locais de difícil acesso.

Atualmente existem dois tipos bastante comuns de satélites:

Satélites Geoestacionários (GEO)

Ficam posicionados aproximadamente 36 mil quilômetros acima da Terra e acompanham a rotação do planeta, permanecendo sempre sobre a mesma região.

São muito utilizados em:

TV por satélite;

Comunicação internacional;

Internet via satélite tradicional.



Satélites de Baixa Órbita (LEO)

Orbitam muito mais próximos da Terra e estão em constante movimento.

Essa característica reduz significativamente o tempo de resposta (latência), tornando esse modelo ideal para os modernos serviços de internet via satélite, como os utilizados atualmente por diversas empresas ao redor do mundo.

Resumo

Os meios não guiados oferecem grande mobilidade e eliminaram a necessidade de cabos em diversas situações do dia a dia. Cada tecnologia possui vantagens específicas e é escolhida conforme a distância, velocidade e tipo de aplicação desejada.

Hoje, praticamente toda comunicação sem fio que utilizamos — seja no celular, no notebook, no GPS ou até na internet via satélite — depende de um desses meios de transmissão.

Formas de Transmissão de Dados

Quando dois dispositivos se comunicam em uma rede, os dados podem ser enviados de diferentes maneiras. A forma como essa comunicação acontece influencia diretamente a velocidade, a eficiência e a quantidade de informações que podem ser transmitidas.

À medida que uma rede cresce e mais dispositivos passam a utilizá-la ao mesmo tempo, torna-se cada vez mais importante utilizar métodos de transmissão que aproveitem melhor o canal de comunicação.

Existem três formas principais de transmissão de dados:

Simplex;

Half-Duplex;

Full-Duplex.

Cada uma possui características próprias e é utilizada em situações diferentes.

Transmissão Simplex

A transmissão Simplex é a forma mais simples de comunicação entre dois dispositivos.

Nesse modelo, os dados trafegam em apenas uma direção. Ou seja, um equipamento apenas envia as informações, enquanto o outro apenas recebe. Não existe retorno nem confirmação de que os dados chegaram corretamente ao destino.

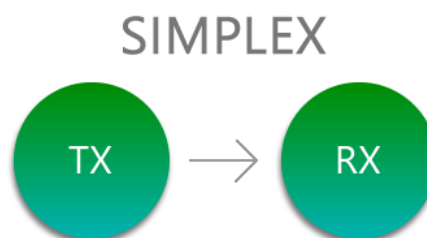
Por esse motivo, caso ocorra algum erro durante a transmissão, ele não poderá ser identificado nem corrigido automaticamente.

Exemplos de uso:

Rádio AM/FM;

TV aberta;

Painéis eletrônicos de informação.



Nesses casos, a informação segue apenas do transmissor para o receptor.

Transmissão Half-Duplex

Na comunicação Half-Duplex, os dispositivos conseguem tanto enviar quanto receber informações.

Porém, existe uma limitação importante: isso não acontece ao mesmo tempo.

Enquanto um dispositivo está transmitindo, o outro precisa aguardar para responder. Depois que a transmissão termina, os papéis são invertidos.

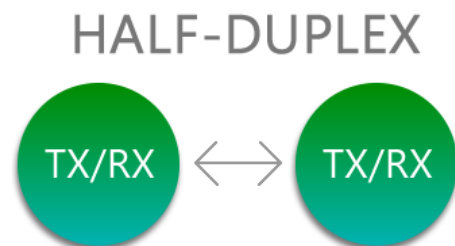
É parecido com uma conversa usando um rádio comunicador: uma pessoa fala, depois solta o botão e só então a outra pode responder.

Exemplos de uso

Walkie-talkies;

Rádio comunicador;

Alguns sistemas industriais e de segurança.



Embora seja mais eficiente que o modo Simplex, o Half-Duplex ainda gera pequenos períodos de espera entre uma transmissão e outra.

Transmissão Full-Duplex

O Full-Duplex é o modelo de comunicação mais utilizado nas redes modernas.

Nesse sistema, os dispositivos conseguem enviar e receber dados ao mesmo tempo, sem precisar esperar que o outro termine de transmitir.

Isso torna a comunicação muito mais rápida, eficiente e aproveita melhor a largura de banda disponível.

É exatamente o que acontece quando fazemos uma chamada de vídeo ou navegamos na internet: enquanto recebemos informações de um servidor, também enviamos solicitações continuamente.

Exemplos de uso

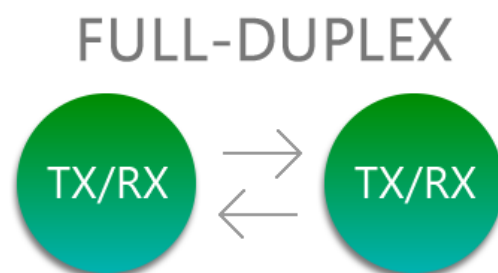
Redes Ethernet modernas;

Chamadas de voz e vídeo pela internet;

Telefonia celular;

Fibra óptica;

Conexões de internet banda larga.



Hoje praticamente todas as redes atuais trabalham em Full-Duplex, justamente por oferecerem maior desempenho e menor tempo de resposta.

Comparando os três modelos

Tipo	Envia dados	Recebe dados	Comunicação simultânea
Simplex	✓	✗	Não
Half-Duplex	✓	✓	Não
Full-Duplex	✓	✓	Sim

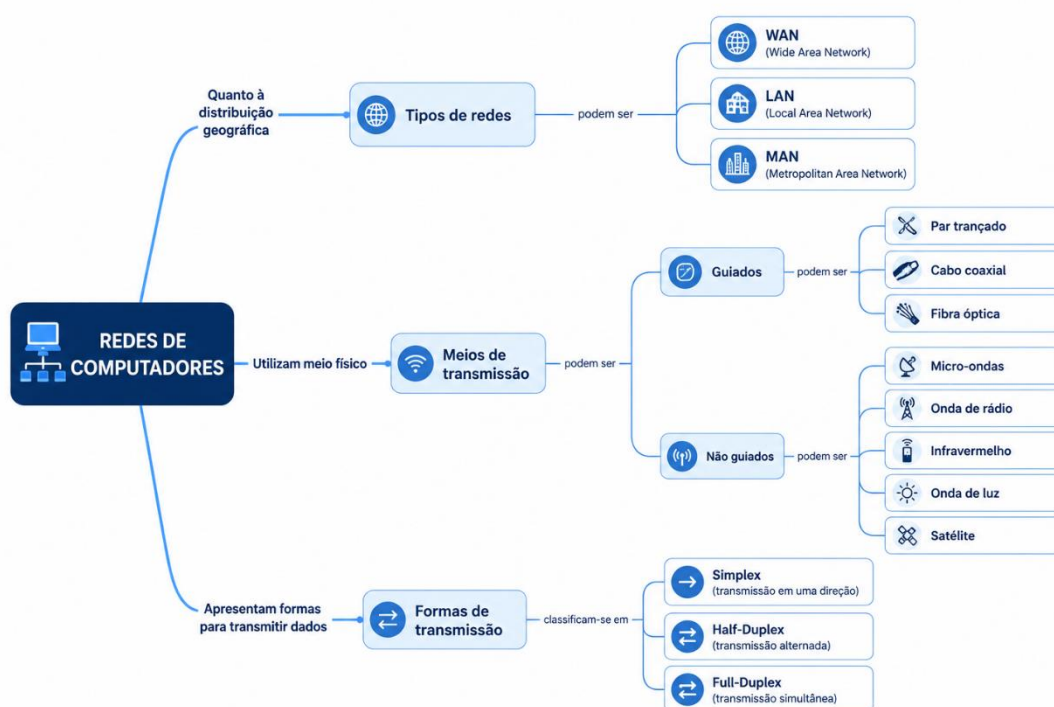
Resumindo

Simplex: comunicação em apenas um sentido.

Half-Duplex: comunicação nos dois sentidos, mas um de cada vez.

Full-Duplex: comunicação nos dois sentidos ao mesmo tempo.

É por isso que o Full-Duplex é considerado o método mais eficiente e está presente na grande maioria das redes de computadores utilizadas atualmente.





• Capítulo 2 - LANs, placa de rede, conectores e cabeamento

Capítulo 2 – Local Area Network (LAN)	
Objetivo	Conhecer o funcionamento das redes locais (LAN), seus principais componentes e os conceitos de cabeamento estruturado.
Conteúdo	• Redes LAN • Elementos de uma rede • Cabeamento estruturado
Você aprenderá a...	• Identificar as características de uma rede LAN. • Reconhecer os principais dispositivos que compõem uma rede. • Entender as principais topologias de rede. • Compreender os fundamentos do cabeamento estruturado.

O que são Redes LAN?

As **LANs (Local Area Networks)**, ou Redes Locais, são redes criadas para conectar dispositivos que estão próximos uns dos outros. Elas normalmente são utilizadas em residências, empresas, escolas, laboratórios e escritórios, onde todos os equipamentos estão concentrados em uma mesma área.

O principal objetivo de uma LAN é **permitir que computadores, impressoras, servidores e outros dispositivos compartilhem informações e recursos de forma rápida e eficiente.**

Embora geralmente ocupem um espaço pequeno, uma rede LAN pode abranger desde um único cômodo até um prédio inteiro ou um pequeno conjunto de edifícios próximos.

Um exemplo simples é uma casa onde computadores, **celulares, smart TVs e impressoras estão conectados ao mesmo roteador, compartilhando internet e arquivos entre si.**

Principais Características de uma LAN

As redes locais possuem algumas características que ajudam a diferenciá-las de outros tipos de redes, como MAN e WAN.



Tamanho

Uma LAN cobre uma área relativamente pequena quando comparada a outros modelos de rede.

Ela pode ser utilizada em:

Residências;

Empresas;

Escolas;

Universidades;

Escritórios;

Laboratórios.

Enquanto uma MAN pode atender uma cidade inteira e uma WAN pode conectar países diferentes, uma LAN normalmente fica restrita a um ambiente específico.

Tecnologia

Uma rede LAN pode utilizar tanto conexões cabeadas quanto sem fio.

As tecnologias mais utilizadas atualmente são:

Cabo de rede Ethernet (Par Trançado);

Fibra óptica;

Wi-Fi.

Isso permite criar redes rápidas, seguras e adaptadas às necessidades de cada ambiente.

Topologia

Outro conceito importante é a topologia de rede.

Ela representa a forma como os dispositivos estão conectados fisicamente ou logicamente dentro da rede.



Embora existam diversos modelos, três topologias se destacaram ao longo da evolução das redes:

Anel;

Barramento;

Estrela.

Cada uma possui vantagens, limitações e aplicações diferentes.

Topologia em Anel

Na topologia em anel, todos os computadores ficam conectados formando um círculo fechado.

Nesse modelo, cada equipamento está ligado diretamente aos dois dispositivos vizinhos. As informações percorrem esse anel até chegar ao computador de destino.

Uma característica importante é que os dados normalmente seguem uma única direção, evitando que ocorram colisões durante a transmissão.

Vantagens:

Organização simples;

Baixa ocorrência de colisões;

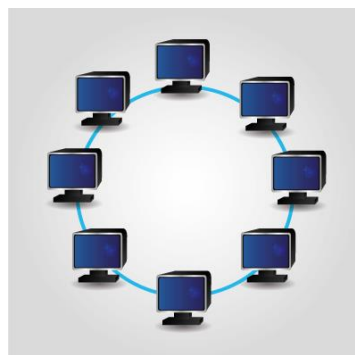
Comunicação previsível.

Desvantagens

Se um equipamento ou cabo falhar, toda a comunicação pode ser interrompida (dependendo da implementação);

Manutenção mais complicada.

Hoje essa topologia é pouco utilizada em redes locais modernas.



Topologia em Barramento

Na topologia em barramento, todos os computadores **compartilham um único cabo principal, conhecido como backbone.**

Sempre que um computador envia uma informação, todos os dispositivos da rede recebem esse sinal, mas apenas o destinatário correto processa os dados.

Como apenas um equipamento pode transmitir por vez, quando vários dispositivos tentam enviar informações simultaneamente podem ocorrer colisões, reduzindo o desempenho da rede. (É basicamente a base de uma ideia de usar um HUB ou SWITCH, porque todos estão conectados em uma única fonte, só que não podem compartilhar mutuamente porque isso gera colisão com os arquivos enviados)

Imagine várias pessoas tentando conversar ao mesmo tempo usando apenas um único microfone. Alguém precisará esperar para falar.

Vantagens:

Baixo custo;

Fácil instalação em redes pequenas;

Menor quantidade de cabos.

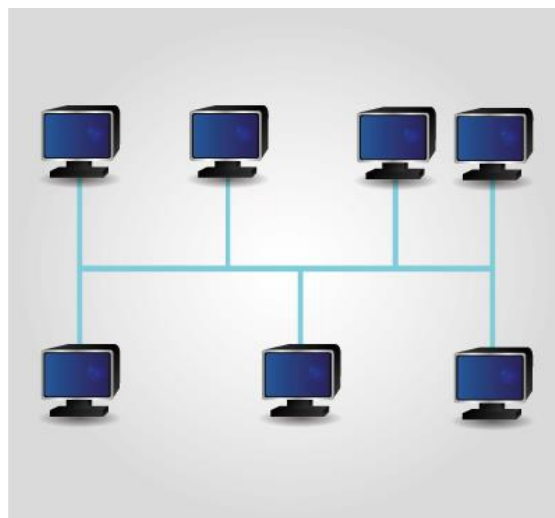
Desvantagens

Grande possibilidade de colisões;

Desempenho reduzido conforme a rede cresce;

Se o cabo principal apresentar defeito, toda a rede deixa de funcionar.

Atualmente essa topologia praticamente não é mais utilizada.



Topologia em Estrela

A topologia em estrela é o padrão utilizado na grande maioria das redes atuais.

Nesse modelo, todos os dispositivos são conectados a um equipamento central, normalmente um Switch (ou, em redes antigas, um Hub).

Toda a comunicação passa primeiro por esse equipamento central, que identifica o destino correto e encaminha os dados para o dispositivo correspondente.

Essa organização torna a rede muito mais rápida, organizada e fácil de administrar.

Vantagens:

Fácil instalação e manutenção;

Excelente desempenho;

Expansão simples da rede;

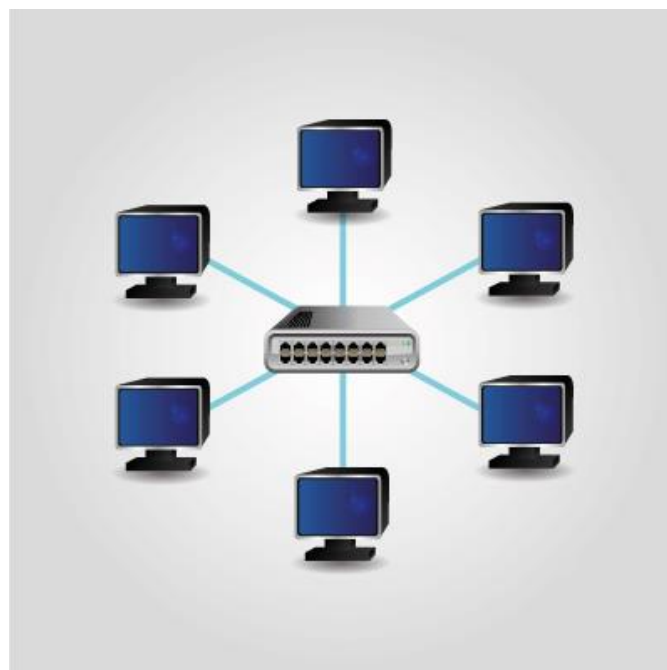
Se um cabo apresentar defeito, apenas aquele dispositivo perde a conexão.

Desvantagens

Toda a rede depende do funcionamento do Switch;

Pode exigir uma quantidade maior de cabos.

Por oferecer maior confiabilidade, desempenho e facilidade de gerenciamento, a topologia em estrela é utilizada atualmente em praticamente todas as redes domésticas e corporativas.





Elementos de uma rede

Tópico – Elementos de uma Rede	
Objetivo	Conhecer os principais dispositivos que compõem uma rede local, entender a função de cada equipamento e como eles trabalham juntos para permitir a comunicação entre os dispositivos.
Conteúdo	✓ Placa de rede (NIC) ✓ Hub ✓ Switch ✓ Roteador (Router) ✓ Repetidor ✓ Gateway
Ao final deste tópico você será capaz de:	✓ Identificar os principais equipamentos utilizados em uma rede local. ✓ Compreender a função de cada dispositivo na comunicação entre computadores. ✓ Diferenciar Hub, Switch e Roteador. ✓ Entender como esses equipamentos trabalham em conjunto para formar uma infraestrutura de rede.

Placa de Rede (NIC)

A placa de rede, também conhecida como NIC (Network Interface Card), é o componente responsável por permitir que um computador se conecte a uma rede e consiga trocar informações com outros dispositivos.

Sem ela, o computador não conseguiria acessar a internet, compartilhar arquivos, utilizar impressoras em rede ou se comunicar com outros equipamentos.

Podemos comparar a placa de rede com um tradutor. Enquanto nós usamos a fala para conversar, os computadores utilizam protocolos de rede para enviar e receber informações. A placa de rede é quem interpreta esses sinais e faz toda essa comunicação acontecer.

Existem dois tipos principais de placas de rede:

Placa de rede cabeada (Ethernet): utiliza um cabo de rede (RJ-45) para realizar a conexão, oferecendo maior estabilidade e velocidade.

Placa de rede sem fio (Wireless ou Wi-Fi): permite conectar o computador à rede utilizando ondas de rádio, sem a necessidade de cabos.

Atualmente, a maioria dos notebooks já possui uma placa Wireless integrada, enquanto computadores desktop normalmente contam com uma placa Ethernet e, quando necessário, também podem receber uma placa Wi-Fi.

Principais Características de uma Placa de Rede

Ao escolher uma placa de rede, alguns fatores devem ser considerados.

1 | Taxa de transmissão

Quanto à **taxa de transmissão**, existem basicamente quatro tipos de placas:

1. Placa Ethernet, que suporta velocidade de transmissão de 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10000Mbps.
2. Placa do tipo Token Ring, que suporta 4 Mbps e 16 Mbps até 300Mbps dependendo da configuração do cabeamento.
3. Placa Wi-Fi, que suporta velocidades de transmissão de 2Mbps até um limite ainda não definido, porém atualmente estudos mostram 9,6Gbps.
4. Placa de fibra optica, que suporta velocidades na casa dos terabits, porém de utilização extremamente restrita, mais comumente nas operadoras Brasileiras, girarem em torno de 100mbps a 300mbps.

2 | Cabos de rede suportados

Quanto aos **cabos de rede suportados**, as placas:

1. Ethernet são compatíveis com cabos do tipo par trançado e coaxiais.
2. Token Ring têm conectores apenas para par trançado.
3. Fibra óptica.

3 | Barramento

Quanto ao **barramento**, os tipos de placas são:

1. Barramento ISA (*Industry Standard Architecture*).
2. Barramento PCI (*Peripheral Component Interconnect*).
3. Barramento PCI-X (*Peripheral Component Interconnect Extended*).
4. Barramento AGP (*Accelerated Graphics Port*).
5. Tecnologia PCI Express (mais comum atualmente).
6. Barramentos AMR, CNR e ACR.
7. VESA (*VESA Local Bus*).
8. MCA (*Micro Channel Architecture*).
9. EISA (*Extended Industry Standard Architecture*).

Equipamentos de Distribuição e Conexão de Rede

Agora que já conhecemos o que é uma rede LAN, chegou o momento de entender quais equipamentos tornam essa comunicação possível.

Quando um computador acessa um site, envia um e-mail ou compartilha um arquivo, existem diversos dispositivos trabalhando em conjunto para que essas informações cheguem ao destino corretamente.

Alguns desses equipamentos apenas distribuem os dados dentro da rede, enquanto outros são responsáveis por conectar redes diferentes ou ampliar o alcance do sinal.

Neste t pico conheceremos os principais dispositivos utilizados em uma infraestrutura de rede: **Placa de rede, Hub, Switch, Repetidor, Roteador, Gateway.**

Entender a fun  o de cada um deles   fundamental para saber como uma rede   constru da e como os dados percorrem todo o caminho at  chegar ao computador do usu rio.

Equipamento	Fun��o principal	Como funciona	Vantagens	Desvantagens	Quando utilizar
 Hub	Interligar computadores em uma mesma rede.	Recebe um pacote de dados e envia uma c�pia para todas as portas, sem verificar quem � o destinat�rio.	Muito barato, f�cil de instalar.	Baixo desempenho, gera muitas colis�es, pouca seguran�a e desperdi�a largura de banda.	Atualmente praticamente n�o � utilizado, sendo encontrado apenas em redes muito antigas ou para fins did�ticos.
 Switch	Conectar dispositivos em uma rede local de forma inteligente.	Identifica o endere�o MAC do destinat�rio e envia os dados somente para a porta correta.	Alta velocidade, maior seguran�a, reduz colis�es e melhora o desempenho da rede.	Custo um pouco maior que um Hub.	Equipamento padr�o em praticamente todas as redes dom�sticas, empresariais e corporativas.
 Repetidor	Aumentar o alcance do sinal da rede.	Recebe um sinal enfraquecido, o regenera e o retransmite para alcan�ar dist�ncias maiores.	Amplia a cobertura da rede, baixo custo e instala�o simples.	N�o aumenta a velocidade da conex�o, apenas estende seu alcance.	Utilizado quando o sinal de rede ou Wi-Fi n�o consegue alcan�ar determinadas �reas.
 Roteador (Router)	Interligar redes diferentes e fornecer acesso � Internet.	Analisa os endere�os IP e escolhe a melhor rota para encaminhar os pacotes at� seu destino.	Permite acesso � Internet, conecta diferentes redes, oferece recursos de seguran�a e gerenciamento.	Configura�o mais complexa e custo superior ao de um Switch.	Presente em praticamente todas as resid�ncias, empresas e provedores de Internet.
 Gateway	Fazer a comunica�o entre redes ou sistemas diferentes.	Traduz protocolos e formatos de comunica�o para que dispositivos incompat�veis consigam trocar informa�es.	Grande compatibilidade entre tecnologias diferentes e integra�o entre sistemas distintos.	Configura�o mais complexa e normalmente utilizada em ambientes corporativos.	Muito utilizado em empresas, servidores, computa�o em nuvem e integra�o entre diferentes redes e protocolos.

TERMOS	DEFINI�ES
Hub	A. Tamb�m chamado de concentrador.
Roteador	B. Permite a conex�o entre duas redes distintas.
Switch	C. Recebe a informa�o e repassa exclusivamente para o destinat�rio final.
Repetidor	D. Amplifica o sinal que recebe de um emissor antes de envi�-lo para o pr�ximo destino.



Cabeamento Estruturado

Tópico – Cabeamento Estruturado	
Objetivo	Compreender os princípios do cabeamento estruturado, conhecer as categorias dos cabos de par trançado e aprender as boas práticas para montagem e organização de uma infraestrutura de rede.
Conteúdo	✓ Projeto de cabeamento estruturado ✓ Categorias dos cabos de par trançado (Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 e Cat8) ✓ Crimpagem de cabos de rede
Ao final deste tópico você será capaz de:	✓ Identificar a categoria de cabo mais adequada para cada tipo de rede. ✓ Compreender a importância de um cabeamento organizado e padronizado. ✓ Conhecer os padrões de crimpagem (T568A e T568B). ✓ Montar e testar um cabo de rede seguindo as boas práticas. ✓ Planejar uma infraestrutura básica de cabeamento estruturado para residências e empresas.

À medida que uma empresa cresce, também aumenta a quantidade de computadores, impressoras, telefones IP, câmeras de segurança e outros equipamentos conectados à rede. Para organizar toda essa infraestrutura de forma eficiente, utiliza-se o cabeamento estruturado.

Esse sistema consiste em planejar e organizar toda a instalação dos cabos da rede, seguindo padrões que facilitam a expansão, a manutenção e a identificação de cada ponto de conexão.

Em vez de passar cabos de forma desorganizada, o cabeamento estruturado distribui toda a infraestrutura por eletrocalhas, canaletas, racks e salas técnicas, permitindo que qualquer equipamento possa ser conectado de maneira simples e segura.

Seu principal objetivo é disponibilizar pontos de rede estrategicamente distribuídos pelo ambiente, garantindo que computadores e demais dispositivos possam ser conectados sempre que necessário.

Além de deixar a instalação mais organizada, esse modelo reduz falhas, facilita futuras manutenções e permite que a rede cresça sem a necessidade de refazer toda a infraestrutura.

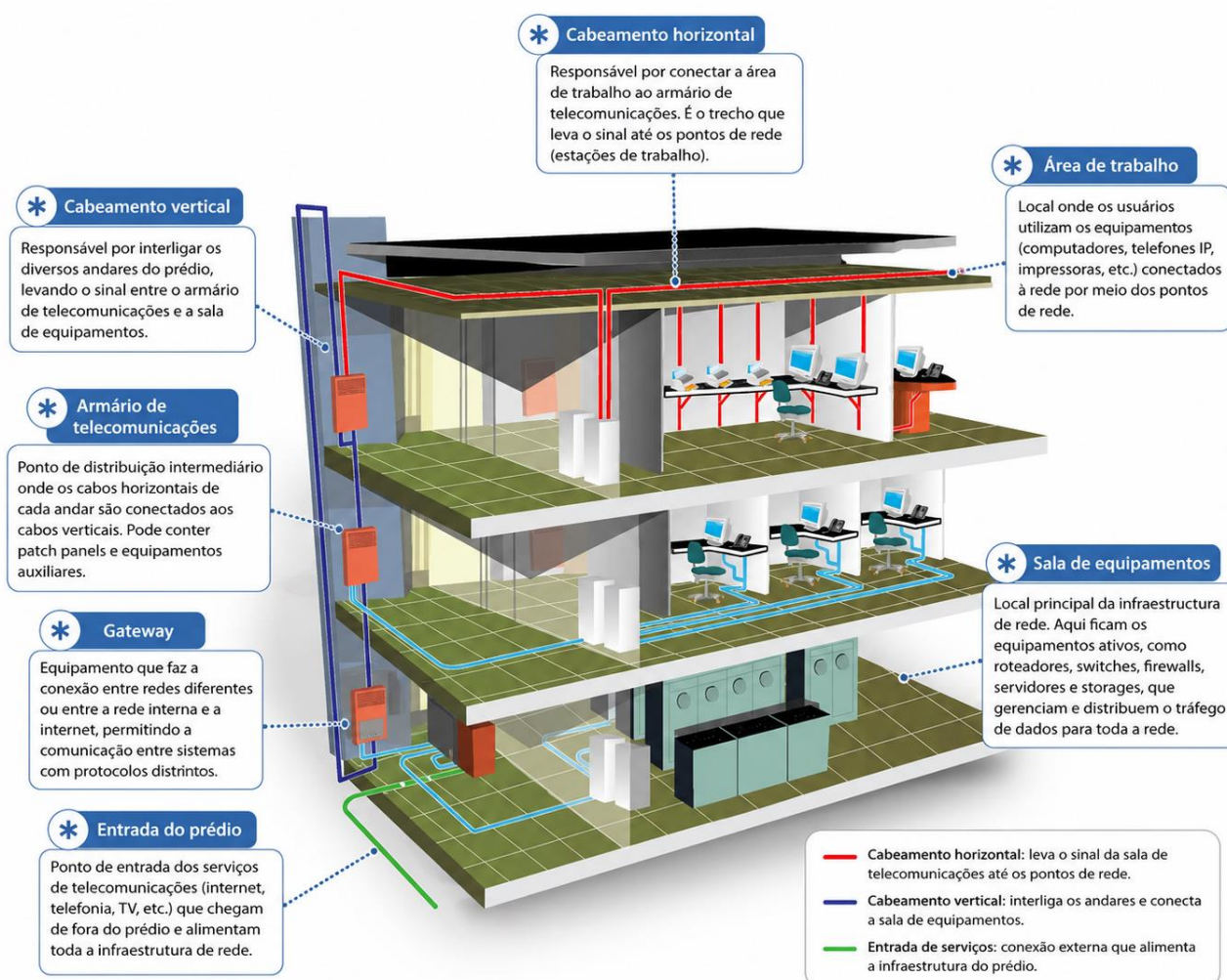
O que é um Data Center?

Um Data Center é um ambiente preparado para concentrar equipamentos responsáveis pelo armazenamento e processamento de dados, como servidores, sistemas de armazenamento (storages), switches, roteadores e outros dispositivos de rede.

É nesse local que ficam hospedados diversos serviços utilizados diariamente, como sites, bancos de dados, aplicações corporativas, serviços em nuvem e sistemas de empresas.

Como esses equipamentos funcionam continuamente, um Data Center precisa oferecer uma infraestrutura altamente confiável, contando com:

Energia elétrica redundante, sistemas de refrigeração, controle de acesso físico, proteção contra incêndios, monitoramento constante, conexões de internet de alta velocidade.



UTP

O **UTP (Unshielded Twisted Pair)** é o cabo de rede mais utilizado atualmente em residências, empresas e escolas. Seu nome significa **Par Trançado Sem Blindagem**, pois é formado por quatro pares de fios de cobre trançados, sem uma camada metálica de proteção.

Os fios são trançados para reduzir interferências elétricas e garantir uma transmissão de dados mais estável.

Uma das principais características do cabo UTP é que cada segmento pode ter até 100 metros de comprimento sem comprometer o funcionamento da rede.

Existem diferentes categorias de cabos UTP, como Cat5e, Cat6 e Cat6a, que variam principalmente na velocidade de transmissão e na capacidade de reduzir interferências. Atualmente, o Cat5e e o Cat6 são os mais utilizados, enquanto o Cat6a é bastante comum em empresas e data centers.

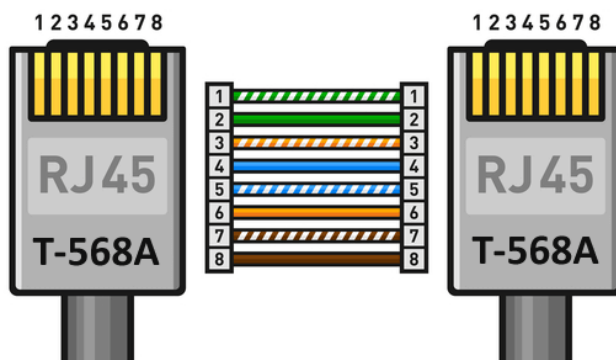
Por ser barato, fácil de instalar e oferecer excelente desempenho, o cabo UTP tornou-se o padrão utilizado na maioria das redes Ethernet atuais. Tabela de tipagem de cabos UTP

Categoria 1	Se refere ao cabo telefônico tradicional, que pode transportar voz, mas não dados. Muitos cabos telefônicos anteriores a 1983, eram cabos dessa categoria.
Categoria 2	Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 4 Mbps. Possui 4 pares de fios.
Categoria 3	Este foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para uso em redes. Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 16 Mbps.
Categoria 4	Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 20 Mbps. Possui 4 pares de fios. Assim como as categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas.
Categoria 5	Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 100 Mbps. Possui 4 pares de fios. Atualmente, eles foram substituídos pelos cabos categoria 5e (o "e" vem de enhanced/melhorado), uma versão aperfeiçoada do padrão, com normas mais estritas, desenvolvidas de forma a reduzir a interferência entre os cabos e a perda de sinal, o que ajuda em cabos mais longos, perto dos 100 metros permitidos.
Categoria 5e	Certifica cabos UTP para transmissões de dados de até 1 Gbps. Possui 4 pares de fios. Tem a mesma aparência dos cabos de categoria 5, mas possuem uma qualidade melhor.
Categoria 6	Esta categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para cabos categoria 5 sua adoção acabou sendo retardada, já que, embora os cabos categoria 6 ofereçam uma qualidade superior, o alcance continua sendo de apenas 100 metros, de forma que, embora a melhor qualidade dos cabos cat 6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito ganho na prática.
Categoria 6a	Para permitir o uso de cabos de até 100 metros em redes 10G foi criada essa nova categoria de cabos. A categoria 6a (o "a" vem de augmented/ampliado). Utiliza um conjunto de medidas para reduzir a perda de sinal e tornar o cabo mais resistente a interferências. É importante notar que existe também diferença de qualidade entre os conectores RJ-45 destinados a cabos categoria 5 e os cabos cat6 e cat6a, de forma que é importante checar as especificações na hora da compra.
Categoria 7	Atualmente muito se fala em categorias superiores de cabeamento metálico, chamadas de Categoria 7 e Categoria 7a. Porém, até o momento, se aconselha o uso de cabos ópticos.

Tipos de cabos para conexão de rede

- Straight

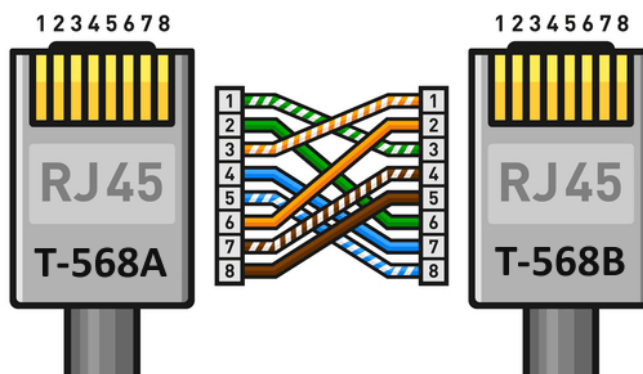
O cabo crimpado com a mesma disposição de fios em ambos os lados do cabo é chamado de cabo "reto", ou straight. Este é o tipo "normal" de cabo, usado para ligar os micros ao switch ou ao roteador da rede.



- Cross-over

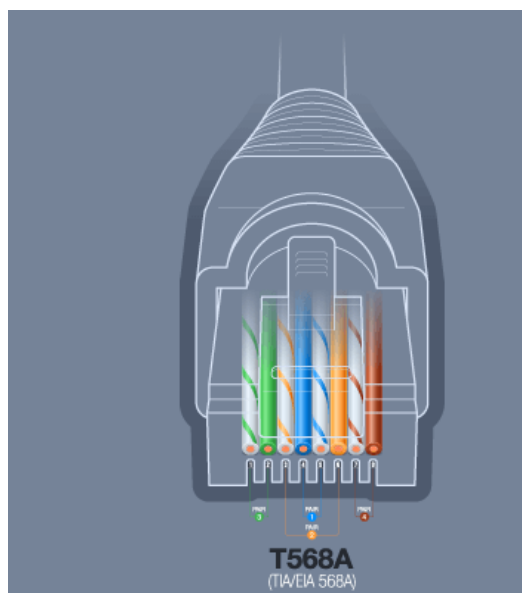
Existe ainda um outro tipo de cabo, conhecido como cross-over (também conhecido como cabo cross, ou cabo cruzado), que permite ligar diretamente dois micros, sem precisar do hub ou switch. Ele é uma opção mais barata quando há apenas dois micros.

Para fazer um cabo cross-over, crimpe uma das pontas, seguindo o padrão EIA 568B que vimos anteriormente, e a outra, utilizando o padrão EIA 568A.



Padrões e ordem da fios

Existem dois padrões para a ordem dos fios dentro do conector, o EIA 568A e o EIA 568B. A diferença entre os dois é que a posição dos pares de cabos laranja e verde são invertidos dentro do conector.



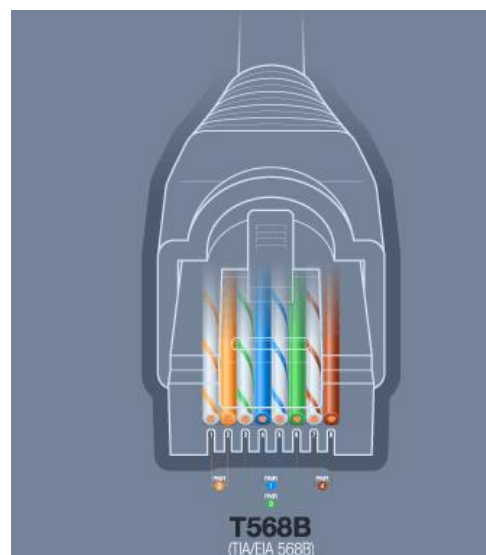
EIA 568A

No padrão EIA 568A, a ordem dos fios dentro do conector (em ambos os lados do cabo) é a seguinte:

1. Branco com Verde.
2. Verde.
3. Branco com Laranja.
4. Azul.
5. Branco com Azul.
6. Laranja.
7. Branco com Marrom.
8. Marrom.

Ou seja, se você olhar o conector "de cima", vendo a trava, o par de fios verde estará à direita e, se olhar o conector "de baixo", vendo os contatos, eles estarão à esquerda.

Os cabos são encaixados nessa ordem, com a trava do conector virada para baixo.



EIA 568B

No padrão EIA 568B, a ordem dos fios dentro do conector (em ambos os lados do cabo) é a seguinte:

1. Branco com Laranja.
2. Laranja.
3. Branco com Verde.
4. Azul.
5. Branco com Azul.
6. Verde.
7. Branco com Marrom.
8. Marrom.

Ou seja, se você olhar o conector "de cima", vendo a trava, o par de fios laranja estará à direita e, se olhar o conector "de baixo", vendo os contatos, eles estarão à esquerda.

Os cabos são encaixados nessa ordem, com a trava do conector virada para baixo.

(A = laranja na frente / B = verde na frente)



• Capítulo 3 - Protocolos de Redes

Capítulo 3 – Protocolos de Redes	
Objetivo	Compreender como os dispositivos se comunicam em uma rede, conhecer os principais protocolos utilizados na Internet e entender como funciona o modelo TCP/IP e o endereçamento IP.
Conteúdo	✓ Arquitetura de redes ✓ Modelo TCP/IP ✓ Protocolos de comunicação ✓ Endereçamento IP
Ao final deste capítulo você será capaz de:	✓ Compreender o funcionamento da arquitetura TCP/IP. ✓ Identificar as funções das principais camadas da comunicação em rede. ✓ Reconhecer os protocolos mais utilizados na Internet, como TCP, IP, HTTP, HTTPS, DNS e DHCP. ✓ Entender os conceitos básicos de endereçamento IPv4 e IPv6. ✓ Identificar como os dispositivos localizam e trocam informações dentro de uma rede.

Quando dois computadores se comunicam, as informações precisam seguir um conjunto de regras para que sejam enviadas e recebidas corretamente. Essas regras são chamadas de protocolos de rede.

Os protocolos definem como os dados serão organizados, transmitidos e interpretados pelos dispositivos, garantindo que a comunicação aconteça de forma segura e eficiente.

Podemos imaginar um protocolo como um idioma: para que duas pessoas conversem, ambas precisam falar a mesma língua. Nas redes de computadores acontece exatamente o mesmo.

Depois de convertidas em sinais, as informações percorrem cabos, fibras ópticas ou redes sem fio até chegarem ao dispositivo de destino, onde são interpretadas corretamente graças aos protocolos de comunicação.

As redes têm uma arquitetura composta de camadas (ou níveis), e é por elas que as informações são transmitidas. Assim, podemos dizer que o protocolo é o responsável pela comunicação e linguagem na rede.

Na internet, os protocolos mais usados para a transmissão são o TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP (Protocolo da Internet). Eles também são conhecidos como TCP/IP, pois trabalham em conjunto. Enquanto o TCP controla a transmissão das informações, o IP especifica o formato.

Padronização dos Protocolos de Rede

Para que computadores e dispositivos de diferentes fabricantes consigam se comunicar, **é necessário que todos utilizem os mesmos padrões de comunicação.**

Esses padrões definem como os dados devem ser enviados, recebidos e interpretados, garantindo que a comunicação seja compatível e confiável em qualquer lugar do mundo.

Na Internet, essa padronização é realizada principalmente pelo **IETF** (Internet Engineering Task Force), organização responsável por desenvolver e manter os protocolos da arquitetura TCP/IP.

O que é o IETF?

O IETF é uma organização internacional formada por especialistas em redes e Internet.

Seu principal objetivo é criar e atualizar os padrões utilizados na comunicação entre dispositivos.

Todas essas especificações são publicadas em documentos chamados RFCs (**Request for Comments**), que descrevem detalhadamente como cada protocolo deve funcionar.

Graças a essa padronização, computadores, celulares, servidores e outros equipamentos conseguem se comunicar corretamente, mesmo sendo fabricados por empresas diferentes.

Relembrando transmissão de dados:

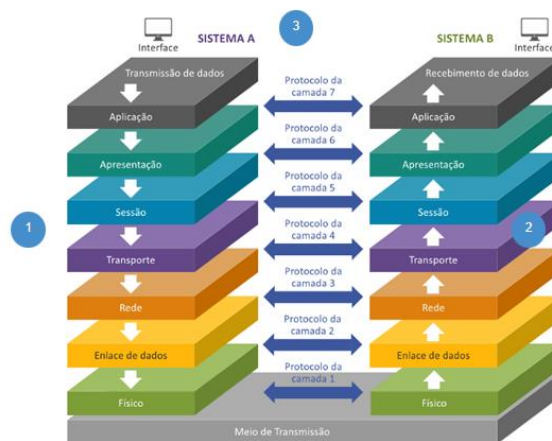
1 - Assim como a construção de uma casa deve seguir um projeto arquitetônico, a estrutura de uma rede também precisa ser projetada.

A diferença é que o projeto de uma casa prevê paredes, telhado, iluminação, distribuição de água,

e assim por diante, enquanto a **arquitetura de rede é baseada em um conjunto de camadas.**

2 - Nesse modelo, pense em **cada camada (ou nível) como uma espécie de software, que se comunica com o software de outra camada por meio de sinais eletrônicos.**

3 - Observe as interfaces: elas enviam as informações de uma camada para outra. Veja que cada camada tem um protocolo. Ele é responsável por transformar as informações em sinais, em uma linguagem que todas as camadas entendam.





O modelo OSI, ou ISO, é formado por sete camadas (ou níveis), representadas no esquema. Perceba que cada camada deste modelo internacional possui um papel a ser cumprido, e a informação precisa passar por todas elas, uma a uma, de forma que chegue ao outro lado processada e compreendida, sem equívocos.





1 | Físico

Fornece, no início, as características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas necessárias à transmissão de dados com o próximo nível (de enlace). Em outras palavras, esse nível detecta os dados, em forma de *bits*, que estão trafegando na rede e os transporta para o nível de enlace.

2 | Enlace

Detecta e corrige erros que por acaso ocorram no nível físico, comunicando esses erros ao nível seguinte (de rede).

3 | Rede

Controla a operação da rede, decidindo qual o caminho físico que os dados devem tomar. Ele toma essa decisão com base em informação de prioridade do serviço e em outros fatores obtidos junto à camada de enlace.

4 | Transporte

Como o nível de rede sozinho não consegue garantir que um *bit* vá chegar ao seu destino, o nível de transporte entra em operação. É quem garante que as mensagens sejam entregues sem erros, na sequência e sem perdas ou duplicações para seu destinatário final.

5 | Sessão

Ajuda o nível de transporte a garantir a entrega das mensagens ao fornecer mecanismos para controlar (estruturar) os caminhos utilizados pela camada de transporte.

6 | Apresentação

Formata os dados a serem apresentados para a camada de aplicativo.

7 | Aplicação

Este nível representa a interface de comunicação para acesso dos usuários aos serviços de rede.



Protocolo TCP/IP

É um conjunto de protocolos que são os principais responsáveis pela transmissão de dados na internet, convertendo as informações em uma linguagem que todos entendam. Podemos afirmar que ele é a língua oficial da internet.

Na verdade, é esse conjunto de protocolos que permite a você mandar e receber *e-mails*, transferir arquivos, acessar milhões de páginas, ouvir músicas, assistir a vídeos e ter um perfil no Facebook, por exemplo.

Assim como o modelo ISO/OSI, o protocolo TCP/IP também funciona com base em camadas. No entanto, enquanto o modelo ISO/OSI possui sete camadas, o TCP/IP tem apenas quatro, cada uma com tarefas a cumprir.

1 | Acesso à rede

Essa camada especifica os detalhes de como os dados são enviados fisicamente pela internet. Ela identifica que tipo de conexão (par trançado ou fibra óptica, por exemplo) está sendo utilizada pelas máquinas.

2 | Rede

É aqui que o IP entra em ação. Ele possui informações de endereço de origem e de destino, além de outras utilizadas para encaminhar dados entre máquinas na internet. Ou seja, é o IP que "sabe" qual é o equipamento que está enviando a informação e para quem ela deverá ser entregue.

3 | Transporte

Esta camada recebe as solicitações da camada de aplicação, verifica se são válidas e as "transporta" ao destinatário. Até esse ponto só o TCP trabalha, pois estamos falando sobre a forma de transmissão dos dados.

4 | Aplicação

Toda vez que você usa um computador, celular ou outro aparelho conectado à internet, você acessa esta camada. Ou seja, ela é utilizada para que um equipamento envie informações a outros.

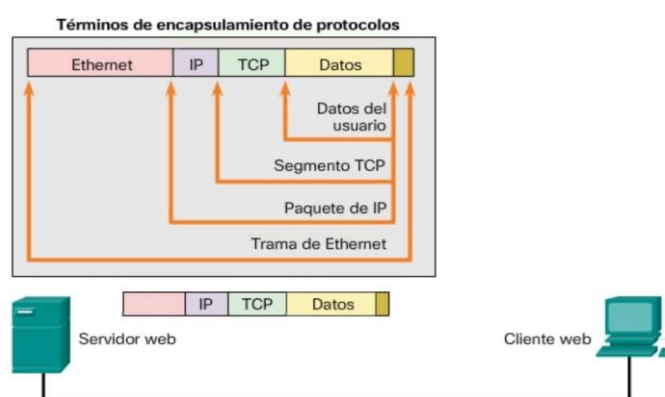
EXEMPLO

Quando você digita um endereço de um *site* na internet, por exemplo, quem recebe sua solicitação é a camada de aplicação. Ao digitar o endereço de uma página com as iniciais HTTP, a camada de aplicação entende que é para buscar este endereço em outro computador.

Endereçamento IP

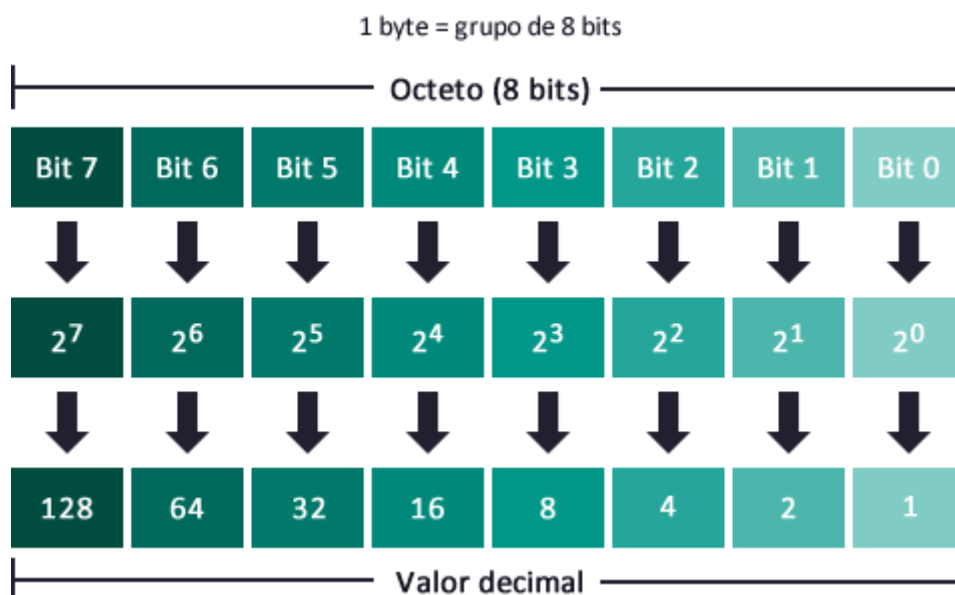
Em uma rede TCP/IP os dados trafegam do *host* de origem ao *host* de destino utilizando o endereço IP. O IP é uma identificação de um dispositivo (computador, servidor, etc) em uma rede local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (*Internet Protocol* ou Protocolo de internet) único, que é o meio que as máquinas usam para se comunicar na internet.

Os pacotes são os blocos de informações enviados na internet e são divididos em duas partes: o cabeçalho, que, como um envelope, possui as informações de endereçamento da correspondência, e o dado, que é a mensagem a ser transmitida propriamente dita. Cada pacote possui um endereço de destino e um endereço de origem e, a cada roteador no caminho, o endereço de destino é verificado e o pacote encaminhado para o próximo destino.



O endereço da versão 4 do protocolo IP, é dividido em quatro grupos de 8 *bits*, denominados octetos, ou seja, quatro números de 0 a 255, separados por pontos.

Cada *host* possui endereço único de IP e este endereço é composto por 4 *bytes* ou 32 *bits*.





Assim, para dois computadores se comunicarem utilizando o protocolo TCP/IP, cada um deles precisa ter um endereço de rede diferente, pois é por meio do endereço IP que é possível identificar um determinado computador na rede.

Alguns exemplos de endereço IP seriam:

200.241.16.8			
11001000	11110001	00010000	00001000
128.10.2.30			
10000000	00001010	00000010	00011110

Endereçamento IP

Todo dispositivo conectado a uma rede precisa de um endereço IP (Internet Protocol). Esse endereço funciona como uma identificação única, permitindo que os dados sejam enviados e recebidos corretamente entre os equipamentos.

Existem dois tipos principais de endereçamento IP:

IP Estático

O IP estático é configurado manualmente e permanece sempre o mesmo. Esse tipo de endereço é muito utilizado em servidores, impressoras de rede e outros equipamentos que precisam ser encontrados sempre pelo mesmo endereço.

IP Dinâmico

O IP dinâmico é atribuído automaticamente sempre que um dispositivo se conecta à rede. Isso significa que o endereço IP pode mudar a cada nova conexão.

Na maioria das redes domésticas e empresariais, a distribuição dos endereços IP é realizada pelo protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), que fornece automaticamente um endereço disponível para cada dispositivo conectado, facilitando a configuração e o gerenciamento da rede.



Domínios e o Sistema DNS

Na Internet, cada dispositivo conectado possui um endereço IP, que funciona como sua identificação única. É esse endereço que permite localizar computadores, servidores e outros equipamentos para que a troca de informações aconteça corretamente.

No entanto, memorizar sequências numéricas como 142.250.191.46 ou 157.240.22.35 seria muito difícil para a maioria das pessoas. É muito mais simples lembrar nomes como google.com, microsoft.com ou openai.com.

Para resolver esse problema foi criado o DNS (Domain Name System), ou Sistema de Nomes de Domínio.

O DNS funciona como uma grande "lista telefônica" da Internet. Quando o usuário digita o nome de um site no navegador, o DNS procura qual endereço IP está associado àquele domínio e informa esse endereço ao computador, permitindo que a conexão seja realizada.

Por exemplo:

www.google.com → 142.250.xxx.xxx

www.microsoft.com → 20.xxx.xxx.xxx

www.github.com → 104.xxx.xxx.xxx

Todo esse processo acontece em poucos milissegundos e de forma totalmente automática.

O que é um domínio?

Um domínio é o nome utilizado para identificar um site ou serviço na Internet. Ele foi criado para facilitar o acesso aos recursos da rede, substituindo os endereços IP por nomes fáceis de lembrar.

Um domínio normalmente é formado por duas partes: Nome do domínio: identifica o proprietário ou a empresa (ex.: google, microsoft, openai);

Extensão (TLD): indica a categoria ou o país do domínio, como:

.com — uso comercial;

.org — organizações;

.edu — instituições de ensino;

.gov — órgãos governamentais;



Por exemplo, no endereço www.microsoft.com.br:

www → subdomínio;

microsoft → nome do domínio;

com.br → extensão do domínio.

Como funciona o DNS?

Quando você digita um endereço no navegador, ocorre o seguinte processo:

1. O usuário informa o nome do domínio (por exemplo, www.google.com).
2. O computador consulta um servidor DNS.
3. O servidor DNS localiza o endereço IP correspondente.
4. O navegador utiliza esse IP para estabelecer a conexão com o servidor.
5. O site é carregado na tela do usuário.

Sem o DNS, seria necessário decorar o endereço IP de cada site que desejássemos acessar, tornando a navegação muito mais complicada.

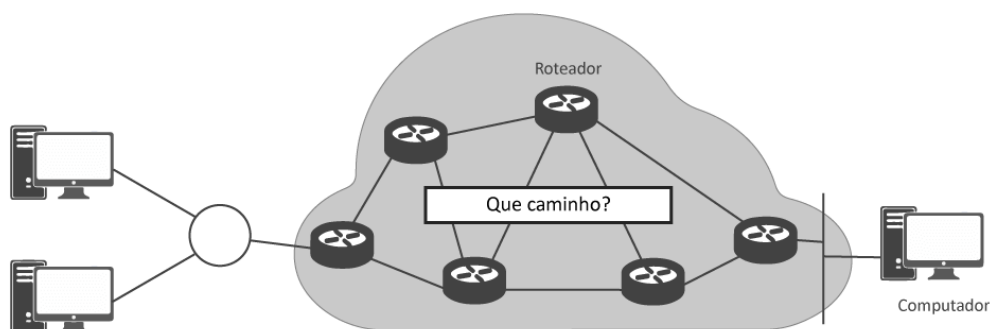
Curiosidade

Os primeiros sistemas de nomes utilizavam um único arquivo contendo a relação de todos os computadores conectados à Internet. Com o crescimento da rede, esse modelo tornou-se inviável.

Atualmente, o DNS é um sistema distribuído e hierárquico, composto por milhares de servidores espalhados pelo mundo. Essa estrutura garante maior velocidade, segurança, disponibilidade e permite que bilhões de dispositivos utilizem a Internet simultaneamente.

Roteadores

Os roteadores são elementos interconectados e distribuídos por toda a rede. Eles são como as estações de distribuição de correspondências, distribuindo os pacotes para outros roteadores mais próximos do destino final ou do próprio destino, se for o último elemento do caminho. A descoberta do caminho é realizada automaticamente pelos roteadores, por meio dos protocolos de roteamento. Esses protocolos, de maneira geral, se baseiam no anúncio dos vizinhos de um roteador para os seus adjacentes na rede. Assim, os roteadores descobrem todos os caminhos na internet e para qual vizinho ele deve entregar cada pacote.





Sintex cap 3

